

Plano de ensino da disciplina de **Projeto e Análise de Algoritmos**
PPGCC - UFMG - 2026/01

Dados do curso

Nome: Projeto e Análise de Algoritmos

Código: DCC865

Professores: Olga Goussevskaia

Calendário proposto

Aula	Data	Conteúdo (detalhado)	Livro texto
	02/03/2026	Matrícula dos alunos	
	04/03/2026	DCC Start	
1	09/03/2026	Apresentação do curso, Stable Matching: definição do problema e algoritmo	Slides Olga, Kleinberg Cap. 1.1
2	11/03/2026	Algoritmo de Gale-Shapely: prova de corretude e implementacao	Kleinberg Cap. 1.1., 2.3
3	16/03/2026	Análise de complexidade: exemplos e notação assintótica	Kleinberg Cap. 2.1., 2.2
4	18/03/2026	Análise de complexidade: exemplos e notação assintótica	Kleinberg Cap. 2.2., 2.4
5	23/03/2026	Grafos: introducao, BFS, bipartidade	Kleinberg Cap. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
6	25/03/2026	Grafos: DAG, ord. topologica	Kleinberg Cap. 3.5, 3.6
7	30/03/2026	Grafos: DFS, SCC	Cormen Cap. 22.3 (DFS) e 22.5 (SCC)
8	01/04/2026	Caminho mínimo	Kleinberg Cap. 4.4
9	06/04/2026	Algoritmos Gulosos em Grafos (Dijkstra)	Kleinberg Cap. 4.4
10	08/04/2026	Árvore Geradora Mínima (Prim)	Kleinberg Cap. 4.5
11	13/04/2026	Árvore Geradora Mínima (Kruskal)	Kleinberg Cap. 4.6
12	15/04/2026	Fluxo Máximo em Grafos	Kleinberg Cap. 7.1
13	20/04/2026	Fluxo Máximo em Grafos	Kleinberg Cap. 7.2
14	22/04/2026	Recursão e Indução (MergeSort)	Kleinberg Cap. 5.1, 5.3
15	27/04/2026	Eq. de Recorrência, Teorema Mestre	Kleinberg Cap. 5.2 + slides
16	29/04/2026	Divisão e Conquista: Closest-Distance Pair 2D	Kleinberg Cap. 5.4
17	Abril	PROVA 1 (sexta (10/04, 17/04, 24/04) ou sabado (11/04, 18/04, 25/04))	Kleinberg 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6; Cormen: 22.3 e 22.5
18	04/05/2026	Divisão e Conquista: Randomized Quicksort	Kleinberg Cap. 13.5
19	06/05/2026	Divisão e Conquista: Median/Selection	Kleinberg Cap. 13.5

20	11/05/2026	Greedy x Programação Dinâmica: Interval Scheduling	Kleinberg Cap. 4.1, 6.1
21	13/05/2026	Programação Dinâmica: Knapsack	Kleinberg Cap. 6.2, 6.4
22	18/05/2026	Programação Dinâmica: Bellman-Ford-Moore	Kleinberg Cap. 6.8
23	20/05/2026	Programação Dinâmica: Negative Cycle	Kleinberg Cap. 6.10
24	25/05/2026	Classes de Complexidade: Reduções 1	Kleinberg Cap. 8.1
25	27/05/2026	Classes de Complexidade: Reduções 2	Kleinberg Cap. 8.2
26	Mai	PROVA 2 (sexta (15/05, 22/05, 29/05) ou sabado (16/05, 23/05, 30/05))	Kleinberg Cap. 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.4, 7.1, 7.2, 13.5
27	01/06/2026	<i>monitoria</i>	
28	03/06/2026	<i>monitoria</i>	
29	08/06/2026	Classes de Complexidade: Reduções 3	Kleinberg Cap. 8.2
30	10/06/2026	Classes de Complexidade: P, NP	Kleinberg Cap. 8.3
31	15/06/2026	Classes de Complexidade: NP-COMPLETO	Kleinberg Cap. 8.4
32	17/06/2026	Classes de Complexidade: NP-COMPLETO	Kleinberg Cap. 8.4
33	22/06/2026	PROVA SUB (data provável, sujeita a alteração)	PROVA 1 + 2 + 3
34	24/06/2026	Entrega de provas	
35	29/06/2026	Entrega de provas	
36	Junho	PROVA 3 (sexta (19/06, 26/06) ou sabado (20/06, 27/06))	Kleinberg Cap. 4.1, 6.1, 6.2, 6.4, 6.8, 6.10, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
37	01/07/2026	reservado	
	04/07/2026	(Sab) Fim do Semestre Letivo	

Método de iteração

A comunicação fora do horário de aula será realizada via Moodle. Todos os alunos precisam estar registrados na metaturma que será criada no Moodle.

Avaliações

As avaliações consistem de provas, trabalhos práticos e listas de exercícios.

Trabalhos práticos

Instruções postadas no Moodle, e envio pela mesma ferramenta ou alguma alternativa.

Bibliografia

Jon Kleinberg e Eva Tardos. *Algorithm Design*. 2006 por Pearson Education, Inc.

T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest e C. Stein. *Introduction to Algorithms (Third Edition)*. The MIT Press. (ou a 2a edição em português)